

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Campus: Parque Tecnológico - São José dos Campos

Instituto de Ciências e Tecnologia - ICT



Bacharelado em Ciências e Tecnologia - BCT

Circuitos digitais

Projeto Ideathon - Sistema de Alerta Preventivo para Crises Emocionais em Adolescentes

Discente:

Alana Generoso Fidélis da Cruz	185.177
Fernanda Ribeiro	187.431
Larissa Souza Mafra	185.234
Soraia Machado Abdouni	185.273

Docente:

Profª: Denise Stringhini

1. INTRODUÇÃO

Os transtornos relacionados à ansiedade representam um dos principais desafios de saúde pública da atualidade, especialmente entre adolescentes. Mudanças fisiológicas e comportamentais, associadas ao ambiente escolar, ao uso intensivo de tecnologias e às demandas sociais, contribuem para o aumento da incidência de sintomas ansiosos nessa faixa etária. Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2023), aproximadamente um em cada sete adolescentes apresenta algum transtorno mental, sendo a ansiedade uma das condições mais frequentes. A identificação precoce desses sinais pode contribuir significativamente para intervenções preventivas e para a redução do agravamento dos quadros clínicos.

Nesse contexto, o desenvolvimento de sistemas eletrônicos capazes de monitorar indicadores fisiológicos e comportamentais surge como uma alternativa promissora para auxiliar profissionais da saúde, familiares e instituições de ensino. O avanço dos dispositivos vestíveis (*wearables*) e dos sistemas embarcados possibilita a coleta contínua de informações relacionadas ao estado fisiológico do indivíduo, permitindo a construção de mecanismos automáticos de classificação de risco baseados em parâmetros objetivos.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema digital para classificação de níveis de risco associados a possíveis crises emocionais em adolescentes, utilizando indicadores fisiológicos e comportamentais relacionados à frequência cardíaca, qualidade do sono, nível de atividade física e temperatura corporal. A solução foi implementada por meio de circuitos digitais, empregando os conceitos estudados na disciplina para processar os dados de entrada, calcular um índice de risco e indicar visualmente o nível de alerta por meio de sinais luminosos.

Além de aplicar conhecimentos de eletrônica digital em um problema real, o projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, especialmente ao ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, ao propor uma ferramenta de apoio à prevenção em saúde mental, e ao ODS 10 – Redução das Desigualdades, ao explorar uma solução de baixo custo com potencial de utilização em ambientes educacionais e comunidades com acesso limitado a tecnologias especializadas.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Circuitos Digitais

Os circuitos digitais constituem a base dos sistemas computacionais modernos, realizando o processamento de informações por meio de níveis lógicos binários representados pelos valores 0 e 1. Essa forma de representação proporciona elevada confiabilidade e facilita a implementação de operações lógicas e aritméticas em diferentes aplicações eletrônicas (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

Esses circuitos podem ser classificados em combinacionais, cujas saídas dependem apenas das entradas atuais, e sequenciais, nos quais as saídas também dependem do estado anteriormente armazenado. Essa distinção é fundamental para compreender o funcionamento do sistema desenvolvido, que utiliza ambos os tipos de circuitos.

2.2 Sensores Aplicados ao Monitoramento Fisiológico

Sensores são dispositivos capazes de converter grandezas físicas em sinais elétricos, permitindo que sistemas digitais monitorem variáveis do ambiente ou do organismo humano. Atualmente, sensores fisiológicos estão presentes em dispositivos vestíveis (*wearables*), possibilitando o acompanhamento contínuo de parâmetros relacionados à saúde, como frequência cardíaca, temperatura corporal, atividade física e qualidade do sono.

Diversos estudos demonstram que esses parâmetros apresentam relação com alterações emocionais e estados de ansiedade, justificando sua utilização em sistemas de monitoramento. No presente projeto, sensores comerciais foram utilizados como referência para representar essas variáveis em ambiente de simulação.

2.3 Componentes Fundamentais dos Circuitos Digitais

Os circuitos digitais são construídos a partir da combinação de diferentes componentes lógicos, cada um desempenhando uma função específica no processamento das informações. Entre eles destacam-se os comparadores, responsáveis por verificar condições previamente estabelecidas; as portas lógicas, utilizadas para executar operações booleanas; os somadores (*Half Adders* e *Full Adders*), empregados na realização de operações aritméticas; os multiplexadores, responsáveis pela seleção entre diferentes conjuntos de dados; e os

decodificadores, utilizados para converter informações binárias em sinais de saída específicos (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

No sistema desenvolvido, esses componentes foram integrados para realizar a classificação automática do nível de risco, desde a identificação das condições monitoradas até a apresentação visual do resultado.

2.4 Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é o bloco responsável pela execução de operações lógicas e aritméticas em sistemas digitais. Sua implementação pode ser realizada a partir da combinação de portas lógicas e circuitos somadores, permitindo o processamento de informações binárias de maneira eficiente (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

Neste projeto, foi implementada uma ULA simplificada utilizando Half Adders e Full Adders para realizar o cálculo do índice de risco associado aos indicadores monitorados.

2.5 Flip-Flops JK

Os Flip-Flops JK são circuitos sequenciais utilizados para o armazenamento de informações binárias, constituindo elementos básicos de memória em sistemas digitais. Seu funcionamento sincronizado por um sinal de clock permite registrar e manter informações até a ocorrência de um novo pulso de sincronismo (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

No sistema desenvolvido, os Flip-Flops JK foram empregados para armazenar o resultado produzido pela ULA, possibilitando a preservação do último estado calculado e demonstrando a integração entre lógica combinacional e lógica sequencial.

2.6 Sistemas Embarcados e Aplicações Semelhantes

Os sistemas embarcados são sistemas computacionais desenvolvidos para executar funções específicas, integrando hardware e software em aplicações dedicadas. Esses sistemas estão presentes em diversas áreas, como automação, indústria, dispositivos médicos e tecnologias vestíveis (*wearables*), sendo responsáveis pela aquisição, processamento e apresentação de informações provenientes de sensores (MARWEDEL, 2021).

No contexto da saúde, dispositivos como relógios e anéis inteligentes utilizam sistemas embarcados para monitorar continuamente parâmetros fisiológicos, auxiliando na prevenção

e no acompanhamento de diferentes condições clínicas (BONATO, 2010). O sistema proposto neste trabalho segue esse mesmo princípio de funcionamento, utilizando circuitos digitais para processar informações provenientes de sensores simulados e classificar automaticamente o nível de risco emocional, demonstrando uma aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina.

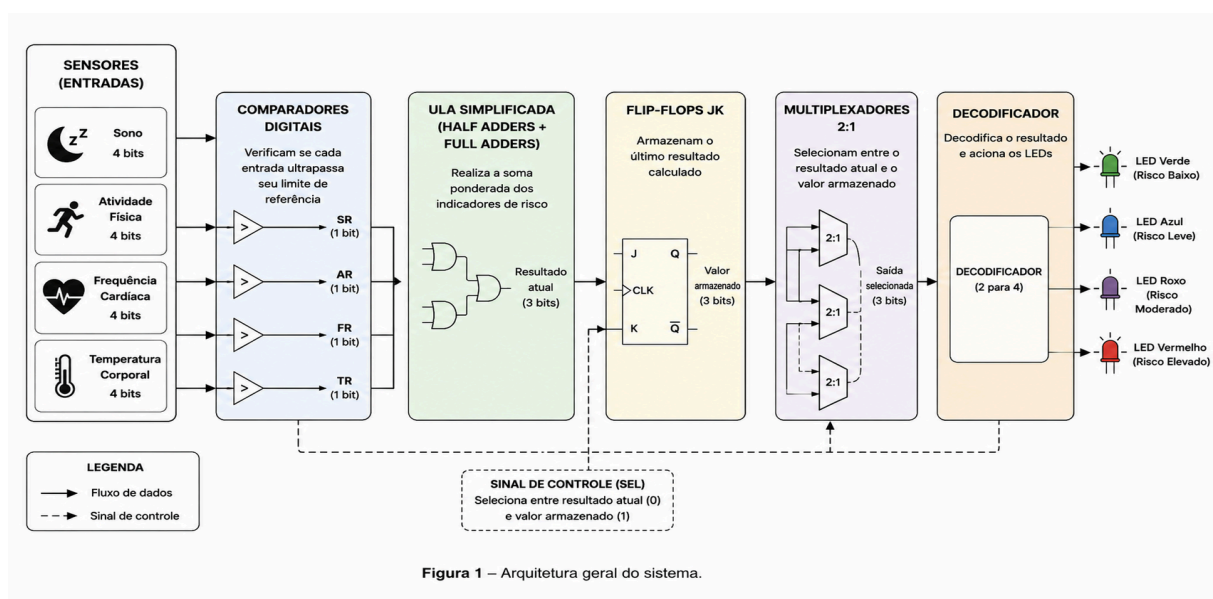
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Visão Geral do Sistema

O sistema desenvolvido tem como objetivo classificar automaticamente o nível de risco associado a possíveis crises emocionais em adolescentes por meio do processamento de indicadores fisiológicos e comportamentais. O circuito foi implementado no software wiRedPanda utilizando componentes estudados na disciplina de Circuitos Digitais, como comparadores, portas lógicas, Half Adders, Full Adders, Flip-Flops JK, multiplexadores e um decodificador implementado com portas lógicas.

A arquitetura realiza a aquisição dos dados dos sensores, o processamento lógico e aritmético das informações e a apresentação do resultado por meio de LEDs que representam diferentes níveis de risco emocional.

3.2. Arquitetura Geral do Sistema



A Figura 1 apresenta a arquitetura geral do sistema desenvolvido. Inicialmente, os sensores fornecem as informações de entrada, que são avaliadas pelos comparadores digitais. Em seguida, a ULA simplificada realiza a soma ponderada dos indicadores de risco. O resultado é armazenado pelos Flip-Flops JK, podendo ser selecionado pelos multiplexadores antes de ser encaminhado ao decodificador, responsável pelo acionamento dos LEDs de classificação de risco.

3.3. Entradas do Sistema

O sistema utiliza quatro variáveis de entrada representadas por barramentos de 4 bits. Dessa forma, cada sensor simulado pode assumir valores binários de 0000 a 1111, equivalentes a uma faixa decimal de 0 a 15. Cada entrada corresponde a um parâmetro fisiológico ou comportamental monitorado por sensores comerciais utilizados como referência para a simulação realizada no wiRedPanda. A Tabela 1 apresenta os sensores empregados, sua representação digital, faixa de valores e os respectivos dispositivos comerciais utilizados como referência.

Tabela 1 – Entradas do sistema

Variável	Barramento	Faixa de representação	Sensor comercial (link)
Frequência Cardíaca	4 bits	0000 a 1111	Polar H10 (link)
Qualidade do Sono	4 bits	0000 a 1111	Oura Ring 4 (link)
Atividade Física	4 bits	0000 a 1111	ActiGraph GT9X (link)
Temperatura Corporal	4 bits	0000 a 1111	Oura Ring 4 (link)

Fonte: Os Autores (2026)

No circuito implementado, as variáveis são representadas por 4 barramentos de 4 bits e são processadas por um comparador digital que gera um sinal FR (Frequência Cardíaca em Risco), SR (Sono em Risco), AR (Atividade Física em Risco) e/ou TR (Temperatura em Risco) quando o limite estabelecido é ultrapassado.

3.4. Critérios para Definição dos Pesos

Para o cálculo do índice de risco foi utilizada uma soma ponderada dos indicadores gerados pelos comparadores digitais, permitindo atribuir maior influência aos indicadores mais relevantes segundo a literatura científica. A definição dos pesos foi baseada em estudos recentes sobre monitoramento fisiológico da ansiedade, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Pesos atribuídos aos indicadores do sistema

Indicador	Peso	Fundamentação científica
Qualidade de sono	4	Indicador com maior associação ao desenvolvimento e agravamento da ansiedade - Peng et al. (2024)
Atividade Física	3	Baixos níveis de atividade física aumentam significativamente a vulnerabilidade ao sofrimento emocional - Frontiers (2020)
Frequência Cardíaca	2	Alterações cardíacas representam resposta fisiológica importante durante episódios de ansiedade - medRxiv (2025)
Temperatura Corporal	1	Atua como indicador complementar das respostas autonômicas ao estresse - medRxiv (2025)

Fonte: Os Autores (2026)

A qualidade do sono recebeu o maior peso por apresentar a associação mais consistente com o desenvolvimento de sintomas ansiosos. Os demais pesos foram definidos de forma decrescente, considerando a relevância clínica de cada indicador descrito na literatura científica. O processamento realizado pela ULA é representado pela Equação (1).

Equação (1) – Índice de risco

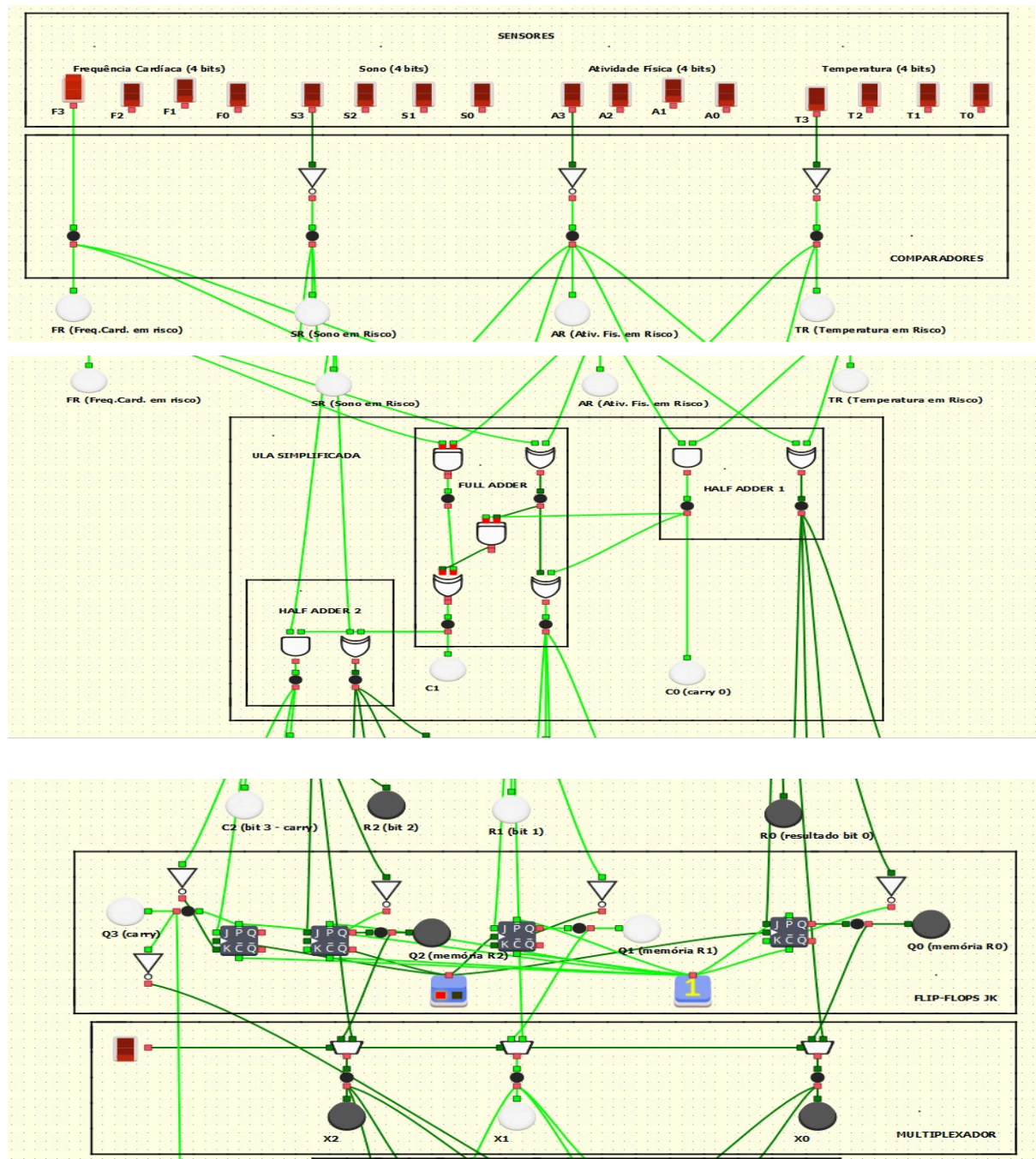
$$R = 4SR + 3AR + 2FR + TR$$

3.5 Funcionamento do Circuito

O funcionamento do sistema inicia-se com a leitura das informações provenientes dos sensores. Os comparadores digitais verificam se os valores recebidos ultrapassam os limites estabelecidos, gerando os sinais binários FR, SR, AR e TR. Esses sinais são enviados à ULA simplificada, responsável pela soma ponderada dos pesos definidos para cada indicador.

O resultado obtido é representado por três bits (R0, R1 e R2) e um bit de transporte (C2). Posteriormente, esses valores são armazenados pelos Flip-Flops JK, podendo ser selecionados pelos multiplexadores antes de serem enviados ao decodificador, que converte o resultado em quatro níveis visuais de risco representados pelos LEDs verde, azul, roxo e vermelho.

Figura 2 – Circuito implementado no software wiRedPanda.



Fonte: Circuito desenvolvido pelos autores no wiRedPanda.

A Figura 2 apresenta a implementação completa do circuito desenvolvido no software wiRedPanda. É possível observar a organização em blocos funcionais, composta pelos comparadores digitais, ULA simplificada, Flip-Flops JK, multiplexadores e decodificador, evidenciando o fluxo sequencial de processamento das informações até o acionamento dos LEDs indicadores do nível de risco.

3.6 Testes e Validação do Sistema

Após a implementação do circuito, foram realizados testes funcionais para verificar o comportamento do sistema em diferentes combinações dos indicadores de risco. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Resultados dos testes realizados

FR	SR	AR	TR	Soma	LED esperado	Resultado obtido
0	0	0	0	0 → 0000	Verde	✓
0	0	0	1	1 → 0001	Verde	✓
1	0	0	0	2 → 0010	Verde	✓
0	0	1	0	3 → 0011	Azul	✓
0	1	0	0	4 → 0100	Azul	✓
0	1	0	1	5 → 0101	Azul	✓
1	0	1	0	5 → 0101	Azul	✓
0	0	1	1	4 → 0100	Azul	✓
1	1	0	0	6 → 0110	Roxo	✓
1	0	1	1	6 → 0110	Roxo	✓
0	1	1	0	7 → 0111	Roxo	✓
0	1	1	1	8 → 1000	Vermelho	✓
1	1	0	1	7 → 0111	Roxo	✓
1	1	1	0	9 → 1001	Vermelho	✓
1	1	1	1	10 → 1010	Vermelho	✓

Fonte : Os autores (2026).

Todos os cenários avaliados apresentaram comportamento compatível com a lógica implementada. Os comparadores identificaram corretamente as condições de risco, a ULA realizou a soma ponderada conforme os pesos definidos, os Flip-Flops JK armazenaram os resultados após o pulso de clock e o decodificador acionou corretamente os LEDs correspondentes ao nível de risco calculado.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento e a implementação de um sistema digital para classificação de níveis de risco associados a possíveis crises emocionais em adolescentes, utilizando como base indicadores fisiológicos e comportamentais relacionados à qualidade do sono, atividade física, frequência cardíaca e temperatura corporal. A solução foi implementada no software wiRedPanda, empregando exclusivamente componentes estudados na disciplina de Circuitos Digitais.

Durante o desenvolvimento do projeto foram aplicados conceitos de circuitos combinacionais e sequenciais, incluindo comparadores digitais, portas lógicas, Half Adders, Full Adders, Unidade Lógica e Aritmética (ULA), Flip-Flops JK, multiplexadores e decodificadores. A integração desses componentes possibilitou a construção de um sistema capaz de processar informações, armazenar resultados e indicar visualmente diferentes níveis de risco por meio de LEDs.

Os testes realizados demonstraram que o circuito apresentou comportamento compatível com a lógica proposta, validando o funcionamento da arquitetura implementada e evidenciando a correta interação entre os diferentes blocos funcionais do sistema. Além disso, a definição dos pesos atribuídos aos indicadores foi fundamentada em evidências científicas, tornando o processamento realizado pela ULA coerente com estudos recentes relacionados ao monitoramento da saúde mental.

Por fim, o projeto atingiu os objetivos propostos ao demonstrar uma aplicação prática dos conteúdos abordados na disciplina, integrando conhecimentos de Circuitos Digitais e tecnologias voltadas ao monitoramento da saúde. Como trabalhos futuros, a arquitetura desenvolvida poderá ser expandida por meio da integração com sensores reais, microcontroladores e plataformas de Internet das Coisas (IoT), permitindo sua utilização em aplicações embarcadas de monitoramento contínuo.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACTIGRAPH. *ActiGraph GT9X Link: Research-Grade Activity Monitor*. Pensacola, 2026. Disponível em: <https://rma.actigraphcorp.com/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

BONATO, Paolo. *Wearable Sensors and Systems*. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, v. 29, n. 3, p. 25-36, 2010.

FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. *Physical Activity as a Protective Factor for Mental Health*. Frontiers in Psychology, v. 11, art. 1708, 2020. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.01708/full>. Acesso em: 22 jun. 2026.

MARWEDEL, Peter. *Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems*. 4. ed. Cham: Springer, 2021.

MEDRXIV. *Continuous tracking of circadian metrics in vulnerable populations*. medRxiv, 2025. DOI: 10.1101/2025.01.16.25320671v1. Disponível em: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.01.16.25320671v1.full.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2026.

NATURE. *Association between sleep architecture, quality, and emotional distress in adolescents*. Scientific Reports, v. 14, art. 51567, 2024. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-51567-w>. Acesso em: 22 jun. 2026.

OURA. *Oura Ring 4: Smart Ring for Sleep, Heart Rate, and Temperature Tracking*. San Francisco, 2026. Disponível em: <https://ouraring.com/store/rings/oura-ring-4>. Acesso em: 22 jun. 2026.

PENG, Jinyin et al. *Anxiety and sleep hygiene among college students: a moderated mediating model*. BMC Public Health, 2024. PMCID: PMC12486722. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12486722/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

POLAR. *Heart Rate Sensors*. Polar Electro, 2026. Disponível em: <https://www.polar.com/en/products/heart-rate-sensors>. Acesso em: 23 jun. 2026.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. *Sistemas digitais: princípios e aplicações*. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Mental health of adolescents*. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>. Acesso em: 22 jun. 2026.